No todas las ofertas son para ti.
WuolahJobs te enseña las que sí pueden serlo.

Tu próximo curro puede estar aquí

wuolah jobs Ofertas Mis candidaturas enrique@wuolah.com Salir

Encuentra tu próximo empleo

Ofertas para estudiantes y recién graduados. Conecta con empresas que buscan talento como el tuyo.

Ver oferta

Tu próximo paso empieza aquí

WuolahJobs conecta tu perfil de estudiante con empresas que buscan gente como tú.

wuolah jobs

CÀLCUL: T-1 FUNCIONS AMB CÀLCULS DIFERENCIALS

Domini de definició d'una funció

Domini: conjunt on la funció està definida.

- Domini d'una funció amb arrel:

  $\text{Dom } f = \mathbb{R} - \{x \leq 0\}$

- Domini d'una funció amb fracció:

  $\text{Dom } f = \mathbb{R} - \{\text{punts que anulen el denominador}\}$

  Exemple: $f(x) = 3x + \frac{1}{x+1}$

  $x+1=0 \Rightarrow x=-1 \Rightarrow \text{Dom } f = \mathbb{R} - \{-1\}$

Imatge d'una funció:

Imatge: conjunt de valors que pren una funció.

Composició de funcions

$\text{Dom}(f) \xrightarrow{f} \mathbb{R} \xrightarrow{g} \mathbb{R}$

$x \longrightarrow f(x) \longrightarrow g(f(x))$

$g \circ f$

$g \circ f$: f composta amb g

$f \circ g$: g composta amb f

$(g \circ f)(a) = g(f(a))$

$g \circ f \neq f \circ g$

Exemple:

$f(x) = x+3$, $g(x) = x^2 - 1$

$g \circ f(x) = g(f(x)) = (f(x))^2 - 1 = (x+3)^2 - 1$

$f \circ g(x) = f(g(x)) = (g(x)) + 3 = x^2 - 1 + 3 = x^2 + 2$

Límit d'una funció en un punt

Diem que $\lim_{x \to a} f(x) = L$ si $f(x)$ s'apropa a l quan x s'apropa a A. $|f(x) - L|$ es fa petit quan $|x - A|$ es fa petit.

Exemples:

$\lim_{x \to 3} \frac{x^3 - 3}{x+1} = \lim_{x \to 3} \frac{3^3 - 3}{3+1} = \frac{24}{4} = 6$

$\lim_{x \to 0} \frac{1}{x} = \nexists \rightarrow \lim_{x \to 0^+} \frac{1}{x} = \infty$

$\lim_{x \to 0^-} \frac{1}{x} = -\infty$

$\lim_{x \to 0} \frac{1}{x^2} = \infty$

$\lim_{x \to \infty} (x^2 + x) = \infty$

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

Indeterminació de límits: coses que no poden ser límits

• $\frac{0}{0}$ • $\frac{\infty}{\infty}$ • $\infty - \infty$ • 1^∞ • 0^0

Funcions contínues

Funció contínua: $f(x)$ és contínua a x_0 si $\lim_{x \to x_0} f(x) = f(x_0)$.

La composició de funcions contínues és contínua

$(g \circ f)(x) = g(f(x))$ → f contínua
→ g contínua

Tipus de funcions contínues

• Funcions polinòmiques: Ex: $f(x) = x^4 + x^3 + 2x + 3$

$f(x) \to$ contínua a tots els $\mathbb{R}$.

• Funcions racionals: Ex: $f(x) = \frac{x^3 - x^2 + 2x + 5}{x^2 + 1}$

$f(x) \to$ contínua a tots els $\mathbb{R}$ - {punts que anulen el denominador}

Ex: $f(x) = \frac{x^3 - x^2 + 2x + 5}{x^2 + 1}$

$x^2 + 1 = 0 \Rightarrow \nexists$ Contínua a tots $\mathbb{R}$

$f(x) = \frac{x^3 - 3}{x - 1}$

$x - 1 = 0 \Rightarrow x = 1$ Contínua a tots $\mathbb{R} - \{1\}$

• Funcions amb arrels: Ex: $\sqrt{x}$

$f(x) \to$ contínua a tots els $\mathbb{R} - \{x < 0\}$

• Funcions trigonomètriques:

- $\sin(x) \to \sin(-x) = -\sin(x) \to$ funció senar
- $\cos(x) \to \cos(-x) = \cos(x) \to$ funció parell
- $\tan(x) \to \tan(x) = \frac{\sin(x)}{\cos(x)}$

• Funcions exponencials: Ex: x^4

$f(x) \to$ contínua a tots $\mathbb{R}$

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

No todas las ofertas son para ti. WuolahJobs te enseña las que sí pueden serlo.

Resolució de funcions / equacions exponencials

Exemple: $3^x + 3^{-x} = 2$

$3^x = y$

$3^{-x} = \frac{1}{3^x} = \frac{1}{y}$

$y + \frac{1}{y} = 2$

$y^2 + 1 = 2y$

$y^2 - 2y + 1 = 0 \Rightarrow y = 1$

$3^x = 1$

$\log 3^x = \log 1$

$x \log 3 = \log 1$

$x = \frac{\log 1}{\log 3} = 0$

$\boxed{x = 0}$

Teorema de Bolzano

Donat un interval $[a,b]$ de $f \to \mathbb{R}$ contínua amb $f(a) \cdot f(b) < 0$. Aleshores hi ha un punt $c \in (a,b)$ tal que $f(c) = 0$, és a dir, que la funció talla en l'eix x.

Exemple: $f(x) = \frac{x^{31} + 10x^2 + 1}{1 + x^2 + \sin(x)}$ contínua a tot $\mathbb{R}$

$f(0) = 1$

$f(-2) = \frac{(-2)^{31} + 10(-2)^2 + 1}{1 + 4 + \sin(2)} < 0$

$f(0) > 0$

$f(-2) < 0$

$\exists\ f(c) = 0$

Extrems absoluts

Màxim absolut: diem que f té màxim absolut a $x_0 \in A$ si $f(x_0) \geq f(x)$ per a cada $x \in A$

Mínim absolut: diem que f té un mínim absolut a $x_0 \in A$ si $f(x_0) \leq f(x)$ per a cada $x \in A$

Exemple: $f(x) = \frac{1}{1 + (x-1)^2} > 0$

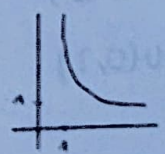
Té màxim absolut a $x = 1$

$f(1) = \frac{1}{1+0} = 1 \geq f(x)$

Teorema de Weierstrass

Donat un interval $[a,b]$ de $f \to \mathbb{R}$ contínua. Hi ha extrems absoluts, és a dir, $x_0, x_1 \in [a,b]$ tals que $f(x_0) \leq f(x) \leq f(x_1)$ per a tot $x \in [a,b]$.

Exemple: $f(x) = \frac{1}{x}$



No hi ha màxim

WUOLAH

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

No todas las ofertas son para ti. WuolahJobs te enseña las que sí pueden serlo.

No todas las ofertas son para ti.
WuolahJobs te enseña las que sí pueden serlo.

Tu próximo curro puede estar aquí

wuolah jobs Ofertas Mis candidaturas enrique@wuolah.com Salir

Encuentra tu próximo empleo

Ofertas para estudiantes y recién graduados. Conecta con empresas que buscan talento como el tuyo.

Ver oferta

Tu próximo paso empieza aquí

WuolahJobs conecta tu perfil de estudiante con empresas que buscan gente como tú.

wuolah jobs

La derivada d'una funció en un punt

La derivada s'utilitza per obtenir diversa informació d'una funció.

En l'equació de la recta $g(x) = mx + n$, m equival a la derivada de la funció d'on podem calcular la recta tangent.

Teoremes de funcions derivables

Teorema de Rolle: $f: [a,b] \to \mathbb{R}$ i f derivable (a,b), amb $f(a) = f(b)$. Hi ha un punt c que $\in (a,b)$ tal que $f'(c) = 0$. Que $f'(c) = 0$ vol dir que la recta tg en aquest punt és paral·lela a l'eix x.

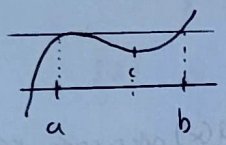
Exemple: $x^3 - 2x^2 + x + 6$ $[0,1]$

$f(a) = f(0) = 6$
$f(b) = f(1) = 1^3 - 2 \cdot 1^2 + 1 + 6 = 6$

$\Big\}$ $f(a) = f(b) \to \in (a,b)$ tal que $f'(c) = 0$

Teorema del valor mitjà: $f: [a,b] \to \mathbb{R}$ contínua, derivable a (a,b). Aleshores hi ha un punt $c \in (a,b)$ tal que $f(b) - f(a) = f'(c)(b-a)$

Exemple:



Propietats de la derivada

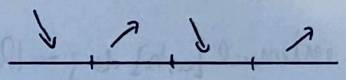
Creixement i decreixement d'una funció:

- $f'(x) > 0$ → $f(x)$ creixent
- $f'(x) < 0$ → $f(x)$ decreixent

Exemple: $f(x) = 3x^4 - 4x^3 + 12x^2 + 5$

$f'(x) = 12x^3 - 12x^2 + 24x = 12(x^3 - x^2 + 2x) = 0$

$x = -1$
$x = 2$
$x = 0$



f creixent a $(-1,0) \cup (2, \infty)$

f decreixent a $(-\infty, 1) \cup (0, 2)$

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

extrems relatius (màxims i mínims)

- $f''(x) <$ màxim relatiu
- $f''(x) > 0$ mínim relatiu
- $f''(x) = 0$ no diu res

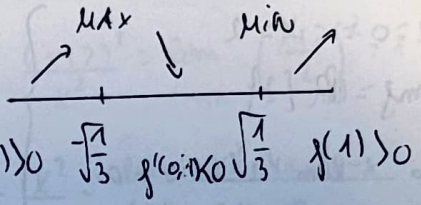
$f''(x) \neq 0 \rightarrow$ PI

També podem calcular la primera derivada, analitzar el creixement i decreixement i si hi ha un canvi de creixent a decreixent vol dir que hi ha un màxim, i si hi ha un canvi de decreixent a creixent vol dir que hi ha un mínim

exemple: $f(x) = x^3 - x$

$f'(x) = 3x^2 - 1 = 0$

$x = \pm\sqrt{\frac{1}{3}}$



$f''(x) = 6x$

- $f''\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right) = \frac{6}{\sqrt{3}} > 0 \rightarrow$ mínim
- $f''\left(-\frac{1}{\sqrt{3}}\right) = -\frac{6}{\sqrt{3}} < 0 \rightarrow$ màxim

concavitat i convexitat

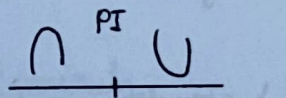
- $f''(x) \geq 0$ tal que $x \in I \rightarrow$ convexa $\cup$
- $f''(x) \leq 0$ tal que $x \in I \rightarrow$ concava $\cap$
- $f''(x) = 0$ tal que $x \in I \rightarrow$ Punt inflexió (PI)

exemple: $f(x) = x^3 - 3x + 1$

$f'(x) = 3x^2 - 3$

$f''(x) = 6x = 0$

$x = 0$ } PI



Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

No todas las ofertas son para ti. WuolahJobs te enseña las que sí pueden serlo.

wuolah jobs

No todas las ofertas son para ti. WuolahJobs te enseña las que sí pueden serlo.

Tu próximo curro puede estar aquí



Tu próximo paso empieza aquí

Ver oferta

WuolahJobs conecta tu perfil de estudiante con empresas que buscan gente como tú.

Asímptotes

Tipus d'asímptotes:

- **Asímptotes verticals (AV)**: són en aquells punts on no hi ha domini. Són paral·leles a l'eix Y.

  Si $\lim_{x \to a^+} |f(x)| = \infty$ o $\lim_{x \to a^-} |f(x)| = \infty$ } diem que la recta $x=a$ és una asímptota vertical de $f(x)$

Exemple: $f(x) = \frac{1}{x-2}$

$\text{Dom} f \to x-2=0 \Rightarrow x=2$

$\text{Dom} f = \mathbb{R} - \{2\}$

} AV en $x=2$

$\lim_{x \to 2^+} \frac{1}{x-2} = \infty$ (tendint per la dreta)

$\lim_{x \to 2^-} \frac{1}{x-2} = -\infty$ (tendint per la esquerra)

- **Asímptotes horitzontals (AH)**: són en aquells punts en que el grau del numerador és més gran o igual al del denominador ($GN \geq GD$)

  Si $\lim_{x \to \infty^+} f(x) = b$ ($\in \mathbb{R}$), la recta $y=b$ és asímptota horitzontal.

  Si $\lim_{x \to \infty^-} f(x) = c$ ($\in \mathbb{R}$), la recta $y=c$ és asímptota horitzontal.

Exemple: $f(x) = e^{-x} + 1$

$\lim_{x \to \infty} (e^{-x} + 1) = 1$ } AH en $y=1$

$f(x) = \frac{3x^{4} - 4}{x^{0} + 1}$ grau numerador > grau denominador → no AH

$f(x) = \frac{2x^{0} - 3}{x^{0} + 5}$ grau numerador = grau denominador → AH en $y=2$

$\frac{2}{1} = 2$

$f(x) = \frac{4x^{0}}{x^{2} - 9}$ grau numerador < grau denominador → AH en $y=0$

$\frac{4}{\infty} = 0$

WUOLAH

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

No todas las ofertas son para ti. WuolahJobs te enseña las que sí pueden serlo.

No todas las ofertas son para ti.
WuolahJobs te enseña las que sí pueden serlo.

Tu próximo curro puede estar aquí

wuolah jobs Ofertas Mis candidaturas enrique@wuolah.com Salir

Encuentra tu próximo empleo

Ofertas para estudiantes y recién graduados. Conecta con empresas que buscan talento como el tuyo.

Ver oferta

Tu próximo paso empieza aquí

WuolahJobs conecta tu perfil de estudiante con empresas que buscan gente como tú.

wuolah jobs

• Assímptotes oblíqües: grau del numerador és igual al del denominador + 1 ($G_N = G_D + 1$)

↳ Si $\lim_{x\to\infty} \frac{f(x)}{x} = m \quad (\in \mathbb{R})$, $\lim_{x\to\infty} (f(x) - mx) = n \quad (\in \mathbb{R})$, la recta $y = mx + n$ és AO de $y = f(x)$

↳ Si hi ha AH ¡¡¡NO Hi HA!!! AO

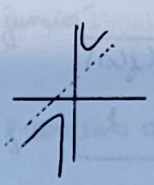
Exemple: $f(x) = \frac{(x+2)^2}{x}$

$$\lim_{x\to\infty} f(x) = \lim_{x\to\infty} \frac{x^2}{x} = \lim_{x\to\infty} x = \infty$$

$$\lim_{x\to\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x\to\infty} \frac{\frac{(x+2)^2}{x}}{x} = \lim_{x\to\infty} \frac{(x+2)^2}{x^2} = \lim_{x\to\infty} \left(\frac{x+2}{x}\right)^2 = 1 \Big\} m$$

$$\lim_{x\to\infty} [f(x) - x] = \lim_{x\to\infty} \frac{(x+2)^2}{x} - \frac{x^2}{x} = \lim_{x\to\infty} \frac{x^2+4x+4-x^2}{x} = \lim_{x\to\infty} \frac{4x+4}{x} = 4$$

$y = x + 4 \to$ AO de $f(x)$



$f(x) = \frac{3x^2-4}{x+1}$

$3x^2 - 4 \;|\; x+1$

$-3x^2 - 3x \quad 3x - 3$ } AO

$-3x - 4$

$3x + 3$

-1

Regla de l'Hôpital

Serveix per calcular límits indeterminats

1) Si $\lim_{x\to a} f(x) = 0$ i Si $\lim_{x\to a} g(x) = 0$ } $\lim_{x\to a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x\to a} \frac{f'(x)}{g'(x)} = L$

2) Si $\lim_{x\to a} f(x) = \pm\infty$ i Si $\lim_{x\to a} g(x) = \pm\infty$ } $\lim_{x\to a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x\to a} \frac{f'(x)}{g'(x)} = L$

WUOLAH

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

En general $\lim_{x\to a} \frac{f(x)}{g(x)} \neq \lim_{x\to a} \frac{f'(x)}{g'(x)}$ } Han de ser tipus $\frac{0}{0}$ o $\frac{\infty}{\infty}$

↓

$\lim_{x\to a}$ es pot canviar per → $\lim_{x\to a^+}$; $\lim_{x\to a^-}$

→ $\lim_{x\to b^+}$; $\lim_{x\to b^-}$

Exemple:

$\lim_{x\to 0^+} x \ln x = 0\cdot(-\infty)$ } indeterminació

$$\lim_{x\to 0^+} x\ln x = \frac{f'(x)}{g'(\ln x)} = \frac{\frac{1}{x}}{\frac{-1}{x^2}} = \lim_{x\to 0^+} \frac{-x^2}{x} = \lim_{x\to 0^+} -x = 0$$

$$\lim_{x\to 0^+} x^x = \lim_{x\to 0} e^{x\ln x} = e^0 = 1$$

Fórmula: $(f(x))^{g(x)} = e^{\lim g(x)\ln(f(x))}$

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

No todas las ofertas son para ti. WuolahJobs te enseña las que sí pueden serlo.